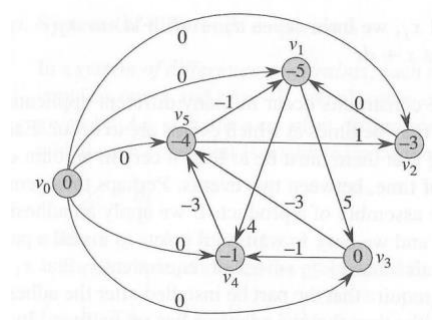


פתרון תרגיל בית - מציאת מסלולים קצרים ביותר ממקור יחיד ופתרון אילוצי הפרשים

(1) האם משקלו של מסלול קצר ביותר כלשהו מהקדקוד החדש v_0 לקדקוד כלשהו בגרף אילוצים יכול להיות חיובי? הסבירו.

תשובה: לא

כאשר נבנה את גרף האילוצים עם הקדקוד החדש V_0 , נעביר בינו לבין שאר הקדקודים בגרף קשתות עם משקל של 0. לכן כדי שיהיה מסלול קצר ביותר אחר בינו לבין קדקוד כלשהו בגרף, צריך לבצע עליו הקלה – כלומר הוא יצטרך להיות קטן מ-0 כלומר – **שלילי**.



מסקנה: המסלולים הקצרים ביותר בגרף אילוצים יהיו תמיד קטנים (במידה וביצענו הקלה) או שווים ל-0 (המסלול אותו אתחלנו) **ולא** חיוביים.

(2) שנו את אלגוריתם בלמן-פורד כך שיציב $-\infty$ ב- $d[v]$ בכל קודקוד v שעבורו קיים מעגל בעל משקל שלילי על מסלול כלשהו מהמקור אליו. (לשאר הקודקודים יחושב $d[v]$ כרגיל).

תשובה

אלגוריתם בלמן פורד מזהה מעגלים שליליים באיטרציה ה- V שלו (שורות 5-7 באלגוריתם שבחוברת הלימוד), במידה ויש קודקוד v שמרחקו מהמקור s מתעדכן באיטרציה זו (כלומר, ניתן לבצע הקלה על קשת (u,v)).
הרעיון - במקום להחזיר false נסמן את כל הקודקודים במעגל ונציב עבורם $d[v] = -\infty$.

Initialize-Single-Source(G,s)

1. **for** each vertex $v \in V[G]$
2. **do** $d[v] \leftarrow \infty$
3. $\pi[v] \leftarrow \text{NIL}$
4. **color**[v] $\leftarrow$ **white**
5. $d[s] \leftarrow 0$

mark negative cycles()

1. **for** each vertex $v \in V[G]$
2. **do if** **color**[v] = **black**
3. $d[v] \leftarrow -\infty$

bellman ford mark negative weight(G, w, s)

1. **answer** $\leftarrow$ **True**
2. Initialize-Single-Source(G,s)
3. **for** $i \leftarrow 1$ **to** $|V[G]| - 1$
4. **do for** each edge $(u,v) \in E[G]$
5. **do** Relax(u,v,w)
6. **for** each edge $(u,v) \in E[G]$
7. **do if** $d[v] > d[u] + w(u,v)$ // אם יש מעגל שלילי בגרף
8. **then** DFS-Visit(v) // נסמן את כל הקודקודים שנגישים מהמעגל
9. **answer** $\leftarrow$ **False**
10. mark_negative_cycles()
11. **return** **answer**

עלות פונקציית העזר: $O(V)$.

עלות פונקציית העזר initialize-single-source לאחר השינויים: $O(V)$

עלות שורות 6-9 באלגוריתם לאחר השינוי: $O(V+E)$

עלות כוללת: העלות של בלמן-פורד $O(VE)$

הוכחת נכונות

נרצה להראות שהשינוי באלגוריתם בלמן פורד מציב $d[v] = -\infty$ עבור כל קודקוד שעבורו קיים מעגל שלילי.
הוכחנו בכיתה שהאלגוריתם של בלמן פורד מזהה מעגלים שליליים באיטרציה ה- V (שורות 6-9).
הוכחנו בקורס "מבני נתונים" שאלגוריתם DFS-visit מסמן בצבע שחור את כל הקודקודים הנגישים מקודקוד v .
 האלגוריתם יציב $d[v] = -\infty$ רק עבור קודקודים שחורים, כלומר, כאלו שזוהו במהלך האיטרציה ה- V כקודקודים השייכים למעגל שלילי כלשהו.

מ.ש.ל

(3) נתון גרף מכוון $G=(V,E)$ שבו לכל קשת $(u,v) \in E$ מצורף ערך $r(u,v)$, שהוא מספר ממשי בתחום $0 \leq r(u,v) \leq 1$, אשר מייצג את אמינותו של ערוץ תקשורת מן הקדקוד u אל הקדקוד v .
 אנו מפרשים את $r(u,v)$ כהסתברות שהערוץ מ- u ל- v יהיה תקין, ומניחים שסיכויים אלה הם בלתי תלויים (זה בזה). כתוב אלגוריתם יעיל למציאת המסלול האמין ביותר בין שני קדקודים נתונים.
 (*) שימו לב כי אמינותו של מסלול במקרה זה מוגדרת להיות מכפלת ערכי האמינות של כל הקשתות בו.
 באופן פורמלי, עבור מסלול P , אמינותו מוגדרת: $r(P) = \prod_{e \in P} r(e)$.

תשובה

הרעיון: נשנה את האלגוריתם של דייקסטרה כדי שיימצא את המסלולים בעלי המשקל הגדול ביותר.

Initialize-Single-Source'(G,s)

1. **for** each vertex $v \in V[G]$
2. **do** $d[v] \leftarrow -\infty$
3. $\pi[v] \leftarrow \text{NIL}$
4. $d[s] \leftarrow 1$

Relax'(u,v,w)

1. **if** $d[v] < d[u] \cdot r(u,v)$
2. **then** $d[v] \leftarrow d[u] \cdot r(u,v)$
3. $\pi[v] \leftarrow u$

Dijkstra'(G, w, s)

1. Initialize-single-source'(G,s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $Q \leftarrow V[G]$
4. **while** $Q \neq \emptyset$
5. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Max}(Q)$
6. $S \leftarrow S \cup \{u\}$
7. **for** each vertex $v \in \text{Adj}[u]$
8. **do** Relax'(u,v,w)

find the most reliable path(G, r, s,t)

1. $d_s \leftarrow \text{Dijkstra}'(G, r, s)$
2. **return** $d_s[t]$

עלות: זהה לעלות דייקסטרה $O(V^2)$.
הוכחת נכונות: בעמוד הבא

הוכחת נכונות

נרצה להראות שהאלגוריתם מוצא את המסלול האמין ביותר בין שני קודקודים נתונים. מסלול אמין ביותר (אופטימלי) עבור הבעיה הנתונה מוגדר באופן הבא: $\max(r(P))$ (מוגדר בתיאור השאלה)

לצורך הוכחת הנכונות, נסתכל על המשפט הבא:

משפט - תת מבנה אופטימלי של מסלול אמין ביותר:

בהינתן גרף מכוון $G=(V,E)$ עם פונקציית משקל $w: (u,v) \rightarrow [0,1]$ המסמנת את אמינות המסלול בין u ל- v , יהי $P < v_1, v_2, \dots, v_k >$ מסלול אמין ביותר מהקודקוד v_1 לקודקוד v_k . כמו כן לכל i, j כך ש $1 \leq i \leq j \leq k$ יהי $p_{ij} = < v_i, v_{i+1}, \dots, v_j >$ תת המסלול של p מהקודקוד v_i לקודקוד v_j או p_{ij} הוא מסלול אמין ביותר מ- v_i ל- v_j .

הוכחה

אם נפרק את המסלול p באופן הבא $v_1 \rightsquigarrow p_{i1} \rightsquigarrow v_i \rightsquigarrow p_{ij} \rightsquigarrow v_j \rightsquigarrow p_{jk} \rightsquigarrow v_k$ אז $r(p) = r(p_{i1}) \times r(p_{ij}) \times r(p_{jk})$ ו- $r(p_{ij}) > r(p'_{ij})$ בעל אמינות v_j ל- v_i נניח בשלילה שקיים מסלול מ- v_i ל- v_k כעת, נניח בשלילה שקיים מסלול מ- v_i ל- v_j בעל אמינות $r(p'_{ij}) > r(p_{ij})$, אז ניתן לבנות בעזרתו מסלול מ- v_i ל- v_k שאמינותו $r(p_{i1}) \times r(p'_{ij}) \times r(p_{jk}) \geq r(p)$ בסתירה לאופטימליות של p

מ.ש.ל

מסקנה מהוכחת המשפט:

משקלו של מסלול אמין ביותר מקודקוד u לקודקוד v הוא: $\delta(s,v) = \delta(s,u) \times r(u,v)$

מהשינויים שבוצעו בפונקציית העזר 'relex', נוכל להגיד כי מיד לאחר הפעלתה על הקשת (u,v) , מתקיים: $d[v] \geq d[u] \times r(u,v)$

נכונות האלגוריתם

משפט - עם עציירת האלגוריתם, $d[u] = \delta(s,u)$

נראה שעבור כל קודקוד $u \in V$ בעת הכנסתו של u לקבוצה S מתקיים ש- $d[u] = \delta(s,u)$ ושוויון זה ממשיך להתקיים.

נניח בשלילה כי קיים קודקוד u שהוא הקודקוד הראשון שעבורו בעת הכנסתו ל- S התקיים $d[u] \neq \delta(s,u)$. בהכרח מתקיים $u \neq s$ שכן s הקודקוד הראשון שנכנס לקבוצה S ובעת הכנסתו התקיים, לפי פונקציית האתחול, $d[s] = \delta(s,s) = 1$ ומאחר ש- $u \neq s$, לפני הכנסתו של u ל- S מתקיים ש- $s \neq \emptyset$.

כמו כן, קיים בהכרח מסלול מ- s ל- u שכן, אחרת $d[u] = \delta(s,u) = -\infty$ בסתירה להנחה ש- $d[u] \neq \delta(s,u)$.

מכיוון שקיים מסלול מ- s ל- u , קיים מסלול אמין ביותר מ- s ל- u שנסמנו p . המסלול p מחבר קודקוד מהקבוצה S לקודקוד השייך ל- $V-S$, הקודקוד u . נתבונן על הקודקוד הראשון y לאורך המסלול p המקיים $y \in V-S$ ויהי $x \in V$ הקודם של y במסלול. אנו טוענים שבעת הכנסתו של y ל- S , מתקיים כי $d[y] = \delta(s,y)$.

כדי להוכיח טענה זו נשים לב שבעת הכנסתו של x ל- S התקיים $d[x] = \delta(s,x)$ כי u הוא הראשון שעבורו התקיים אי השוויון.

מכיוון ש- y מופיע לפני u במסלול אמין ביותר מ- s ל- u , ומכיוון שמשקלות הקשתות הן בין 0 ל-1 (אי שליליים): $\delta(s,y) \geq \delta(s,u)$

לכן, $d[y] = \delta(s,y) \geq \delta(s,u) \geq d[u]$

אולם, מאחר והקודקוד u והקודקוד y השתייכו שניהם לתור כאשר u נבחר כמקסימלי, הרי ש- $d[u] \geq d[y]$ ולכן: $d[y] = \delta(s,y) = \delta(s,u) = d[u]$ בסתירה לבחירת u

מ.ש.ל